

Werkstattplan erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie kennen die Grundlagen der Z-Mass Methode und wenden diese in einfachen Beispielen an. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erstellen selbstständig einfache Z-Mass Vorfabrikationszeichnungen inkl. Rohrlängen und Stückliste | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erstellen selbstständig anspruchsvolle Z-Mass Vorfabrikationszeichnungen inkl. Rohrlängen und Stückliste. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Abgabe von 3 korrigierten Fachzeichnungen (Auswahl 3.3 – 4.6)
- Abgabe der Fachzeichnung «Leistungsnachweis»

Situation

Sie erhalten von Ihrem Vorgesetzten den Auftrag nachfolgende Vorwand zu verrohren. Sprich, Sie sind zuständig für die Installation der Anschlussleitung und der Kalt- und Warmwasserleitung.

Wie gehen Sie vor? Was müssen Sie überlegen, damit nichts vergessen geht? Können Sie evtl. einen Teil der Installation in der Werkstatt im Trockenen vorbereiten?

Alles Themen die in der Arbeitsvorbereitung von Bedeutung sind. Eine gute Arbeitsvorbereitung ist die halbe Arbeit. In einem ersten Schritt muss die zu erstellende Leitungsführung aufgezeichnet werden.



Betrachten Sie im Werkstattplan die fertig erstellte Zeichnung aussehen könnte. Die gestellten Vorwandmodule müssen mit den Steigleitungen und dem Fallstrang verbunden werden.



WERKSTATTPLAN

Auftrag 1

Das korrekte Aufzeichnen ist bei der Arbeitsvorbereitung sehr wichtig – deshalb lernen wir zuerst die Grundlagen der Leitungsisometrie. Einen Teil davon haben Sie schon im ersten Semester gelernt, darauf können Sie nun aufbauen. Bearbeiten Sie zum Einstieg das Kapitel 1 im Lehrmittel Arbeitsvorbereitung. Lösen Sie anschliessend die nachfolgenden Aufgaben.

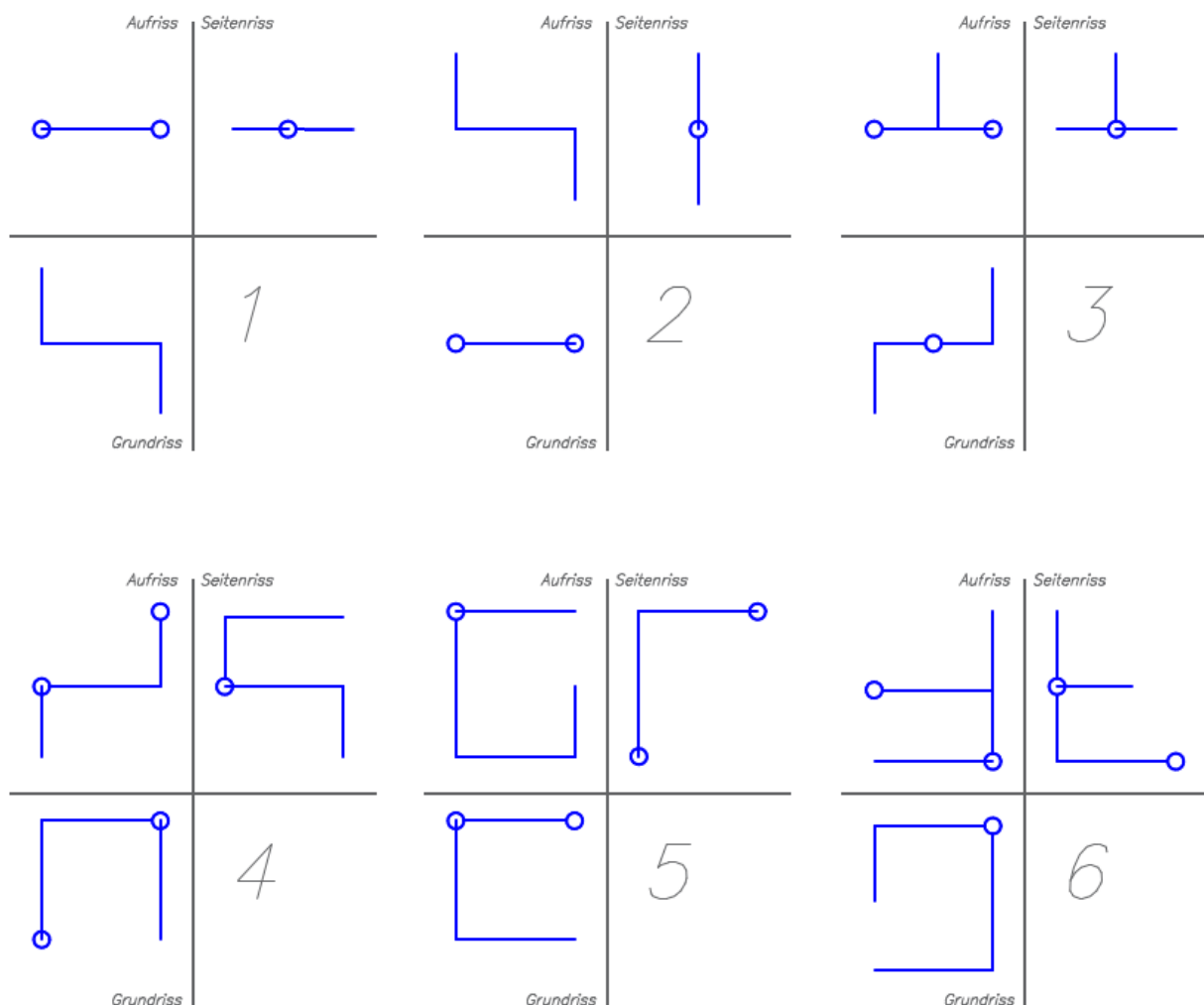
Lehrmittel «Arbeitsvorbereitung»

Kapitel 1.1 -1.3 / Seite 11 – 14.



Zur Theorie

1. Erstellen Sie die isometrische Darstellung auf einem Isometrie Blatt.



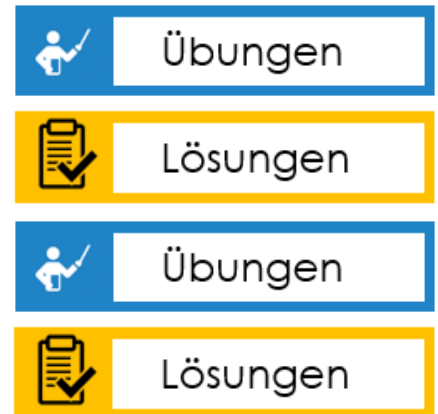
Übungen zu den Grundlagen der Leistungsisometrie

Unter dem nebenstehenden Button finden Sie mehr Übungen!

Die Lösungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.

«Lehrmittel Arbeitsvorbereitungen» Suissetec auf Seite 67 und 68

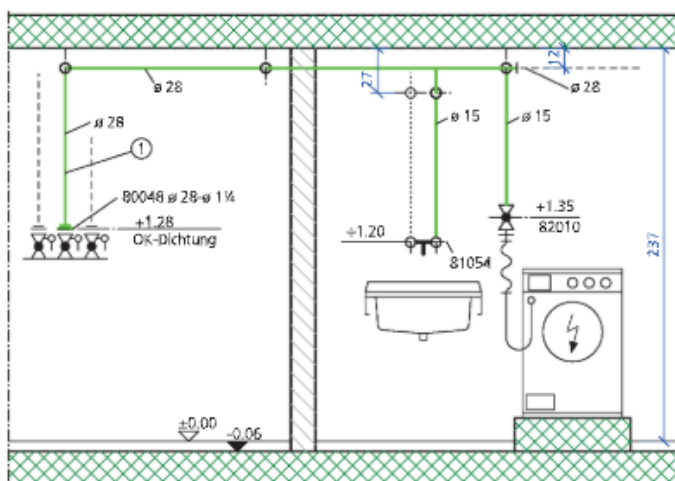
Die Lösungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.



Auftrag 2

Nun da Sie die Grundlagen erlernt haben, sollten Sie in der Lage sein etwas komplexere Aufgaben zu zeichnen. Versuchen Sie die nachstehenden zwei Aufgaben isometrisch aufzuzeichnen.

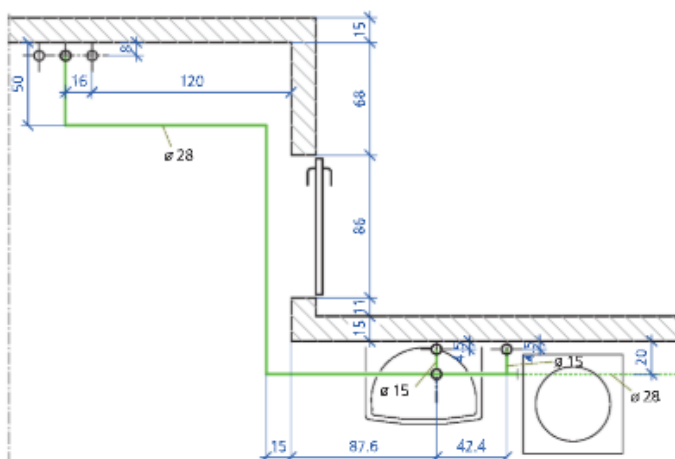
Zeichnung 1



Aufriss

Hier sehen Sie die zu zeichnende Installation von vorne!

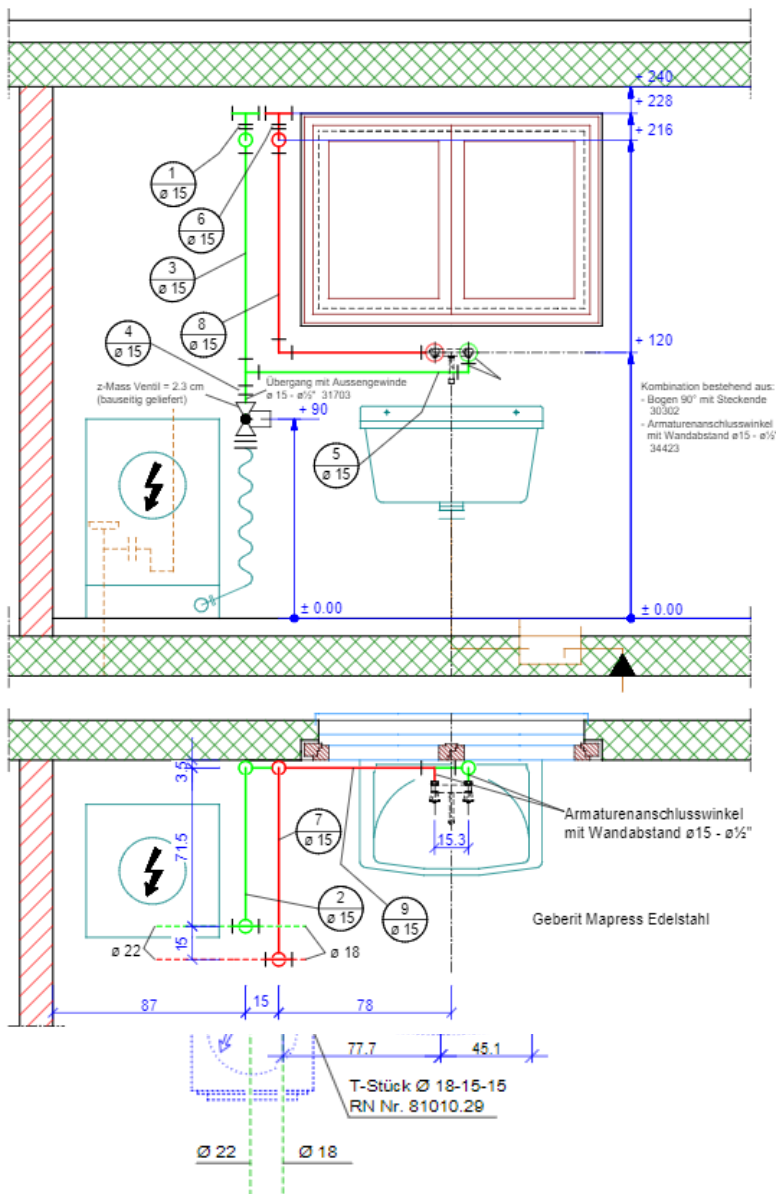
Abb. 4.8 Grundriss Waschküche



Grundriss

Hier sehen Sie die zu zeichnende Installation von oben!

Zeichnung 2



Aufriss

Hier sehen Sie die zu zeichnende Installation von vorne!

Grundriss

Hier sehen Sie die zu zeichnende Installation von oben!

Beim Aufzeichnen von Bausituationen werden Sie immer wieder mal an den Punkt kommen, in welchem Sie auch schräge Leitungsführungen einzeichnen müssen. Sie haben dies im Eingangsbeispiel gesehen. Für den Anschluss der Zählerstrecke musste mit der Leitung 45° in den Raum gefahren werden. Lesen Sie hierzu die Theorie – Kapitel 5.3 im Lehrmittel. Lösen Sie anschliessend die unten aufgeführten Übungen dazu.

Lehrmittel «Arbeitsvorbereitung»

Kapitel 5.3 / Seite 34 – 35.



Zur Theorie

Übungen zum Thema «schräge Leitungsführung»

Hier finden Sie viele Übungen zum Thema Dreiecke zeichnen. Sie beginnen einfach und werden immer anspruchsvoller.



Übungen



Lösungen

Auftrag 3

Das korrekte Aufzeichnen ist bei der Arbeitsvorbereitung bildet die Grundlage. Ziel der Arbeitsvorbereitung ist es jedoch fertige Zuschnitt Längen der Rohre zu erhalten welche als Vorbereitung in der Firma ab gelangt werden können. Dazu ist es wichtig zu wissen was das Mitte – Mitte Mass ist, und wie das Z – Mass verrechnet wird. Lesen Sie dazu das Kapitel 2 «Die Z-Mass Methode» In Ihrem Lehrmittel und beantworten Sie anschliessen die Verständnisfragen.

Lehrmittel «Arbeitsvorbereitung»

Kapitel 2 / Seite 16 – 21

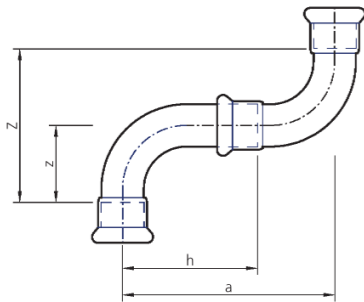


Zur Theorie

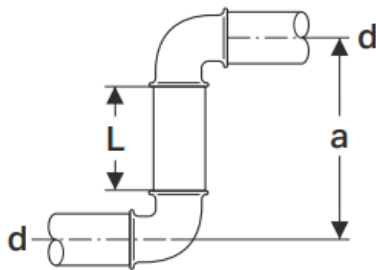
1. Erklären Sie mit einer Skizze und eigenen Worten was das Mitte – Mitte Mass ist.

2. Erklären Sie mit einer Skizze und eigenen Worten was das Z-Mass ist.

3. Erklären Sie mit eigenen Worten was eine Kombination von Fittings ist. Weshalb werden diese in der Arbeitsvorbereitung speziell betrachtet werden?



4. Weshalb ist die minimale Rohrlänge zwischen zwei Fittings einzuhalten?



5. Bearbeiten Sie im Lehrmittel die Repetitionsaufgaben zu Kapitel 2. Machen Sie die Aufgaben zuverlässig und seriös. Das Finden der korrekten Z-Masse ist ein Grundpfeiler des späteren Erfolgs.

Übungen im Lehrmittel

Lösen Sie aus Übungszwecken die Aufgaben im Lehrmittel. Machen Sie eine Auswahl und korrigieren Sie diese direkt mit den zur Verfügung stehenden Lösungen.

	Übungen
	Lösungen

Auftrag 4

Damit wir in Vorfabrikationszeichnungen wissen, wo wir Z-Masse eintragen müssen, ist es unabdingbar die Dichtstellen einzuzichnen. Ebenso wichtig sind Höhenkoten und die korrekte Bezeichnung der Teilstrecken. Lesen Sie dazu das Kapitel 3 «Zeichnungsaufbau» In Ihrem Lehrmittel und beantworten Sie anschliessen die Verständnisfragen.

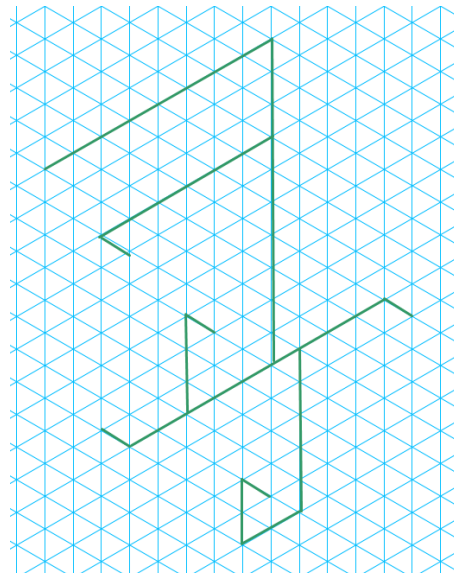
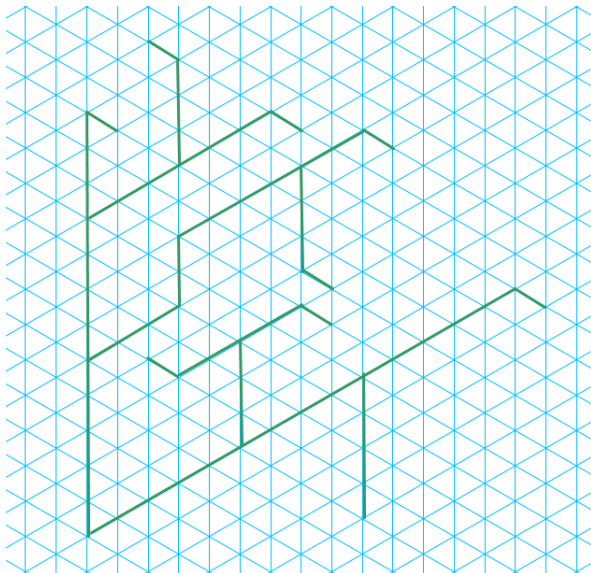
Lehrmittel «Arbeitsvorbereitung»

Kapitel 3 / Seite 22 – 25.



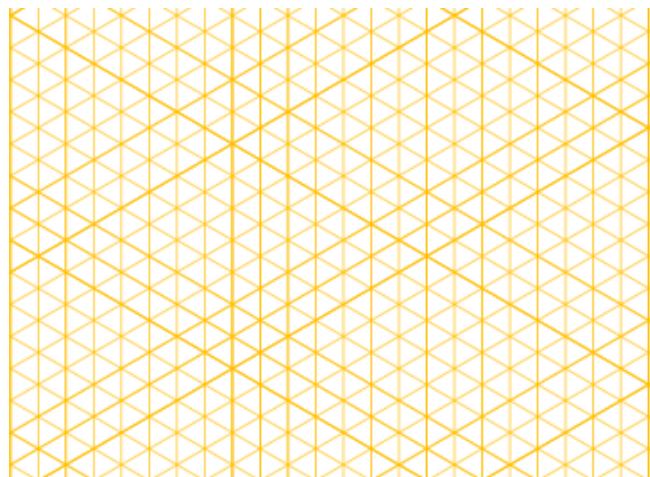
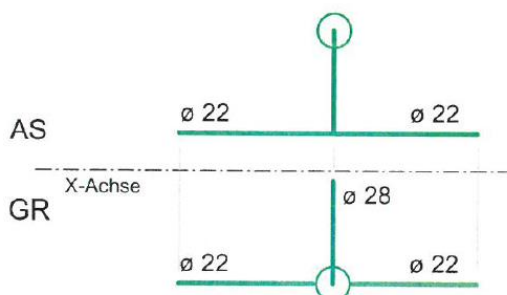
Zur Theorie

6. Zeichnen Sie die Dichtstellen in die zwei Aufgaben ein. Achtung: Wenn eine Leitung nur zwei Häuschen lang ist, handelt es sich um eine Kombination – nur eine Dichtstelle!

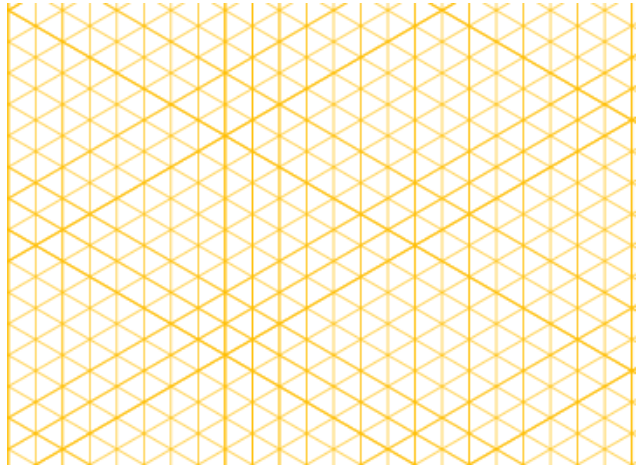
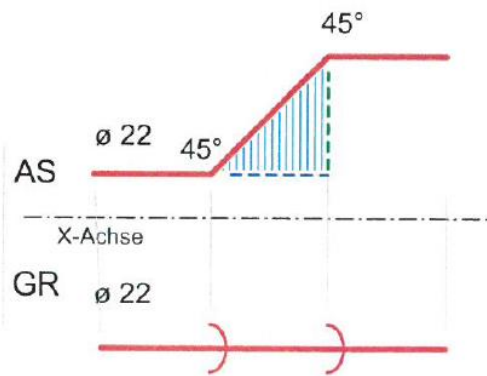


7. Zeichnen Sie die folgenden Fittingkombinationen isometrisch auf und bestimmen Sie mit Hilfe der Montagehandbücher die fehlenden Z-Masse. Ziel ist es, dass Sie anschliessend ein Mitte – Mitte Mass erhalten welches sich aus der Fittingkombination errechnet.

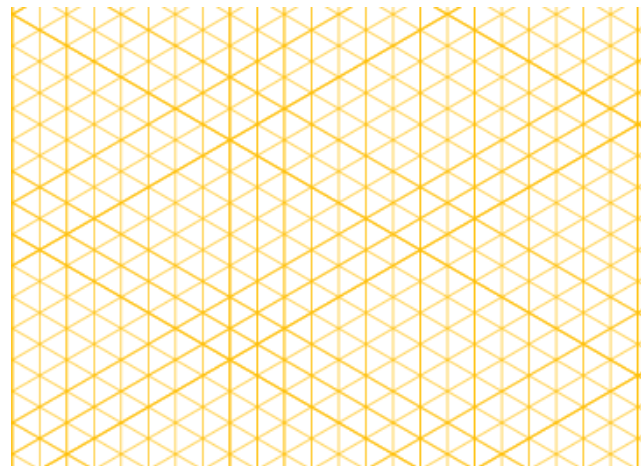
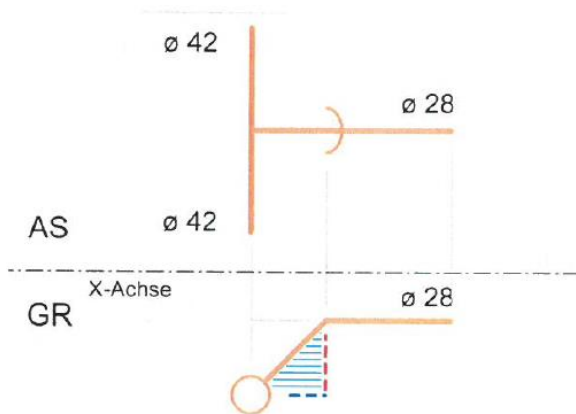
- a) Optipress Aquaplast => Bogen 90° (Nr. 80001.25) direkt in T- Stück (Nr. 80010.46) gesteckt.



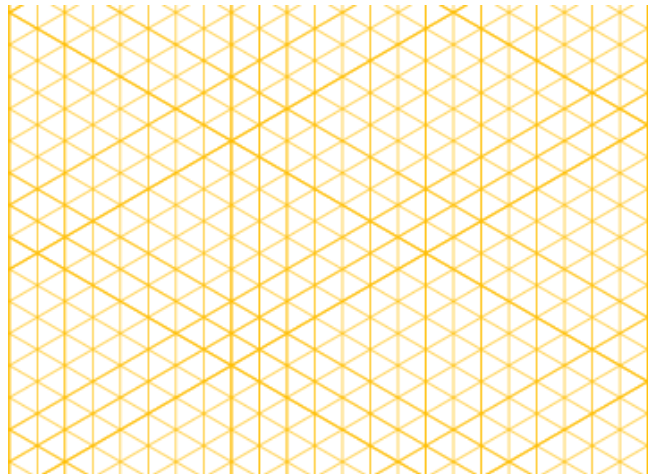
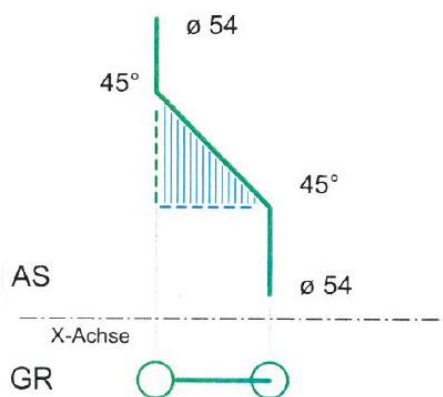
b) Optipress Aquaplus => Bogen 45° (Nr. 80003.24) direkt Bogen 45° (Nr. 80004.24) gesteckt.



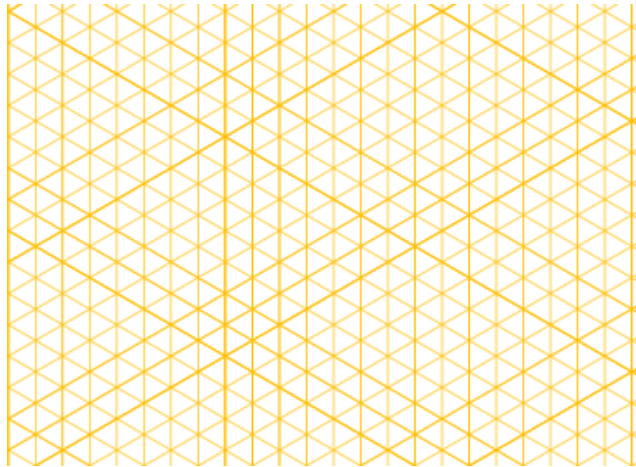
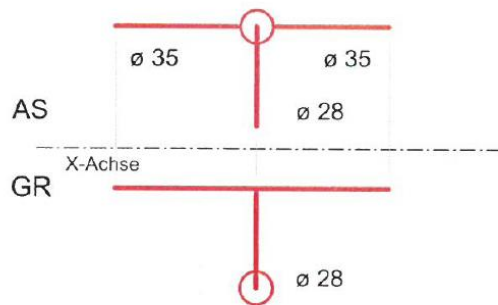
c) Optipress Aquaplus => Bogen 45° (Nr. 80004.25) direkt in T- Stück (Nr. 80010.47) gesteckt.



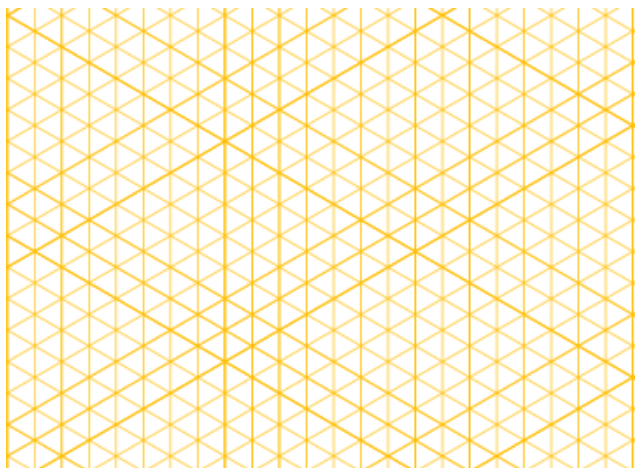
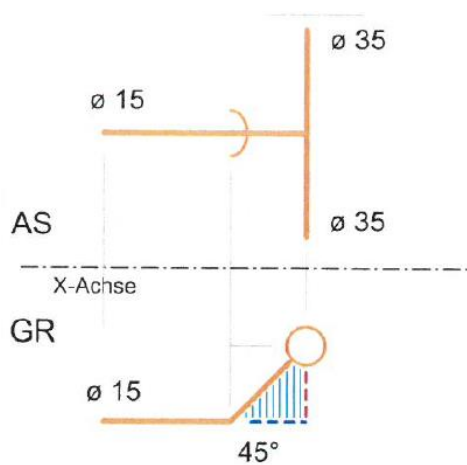
d) Optipress Aquaplus => Bogen 45° (Nr. 80003.28) direkt Bogen 45° (Nr. 80004.28) gesteckt.



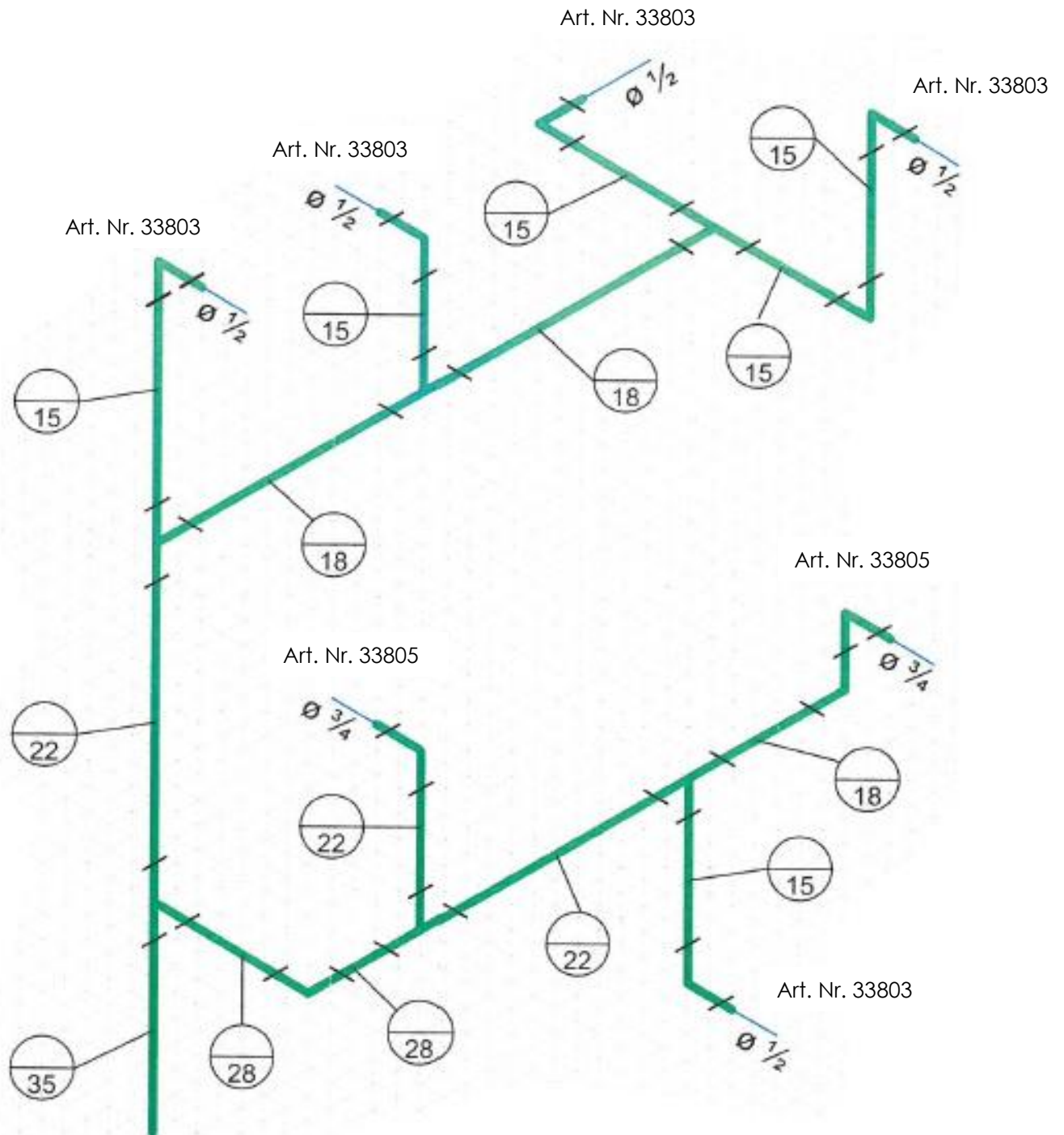
- e) Optipress Aquaplast => Bogen 90° (Nr. 80001.25) direkt in T- Stück (Nr. 80010.45) gesteckt.



- f) Optipress Aquaplast => Bogen 45° (Nr. 80004.22) direkt in T- Stück (Nr. 80010.65) gesteckt.



8. a) Nummerieren Sie die Aufgabe gem. Vorgabe aus dem Lehrmittel.
b) Notieren Sie alle Z-Masse (Werkstoff Geberit Mapress)



9. Zeichnen Sie die entsprechenden Symbole für die Armaturen isometrisch auf.

Winkel



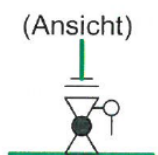
T-Stück



Reduktion



Batterieventil



Verschraubung



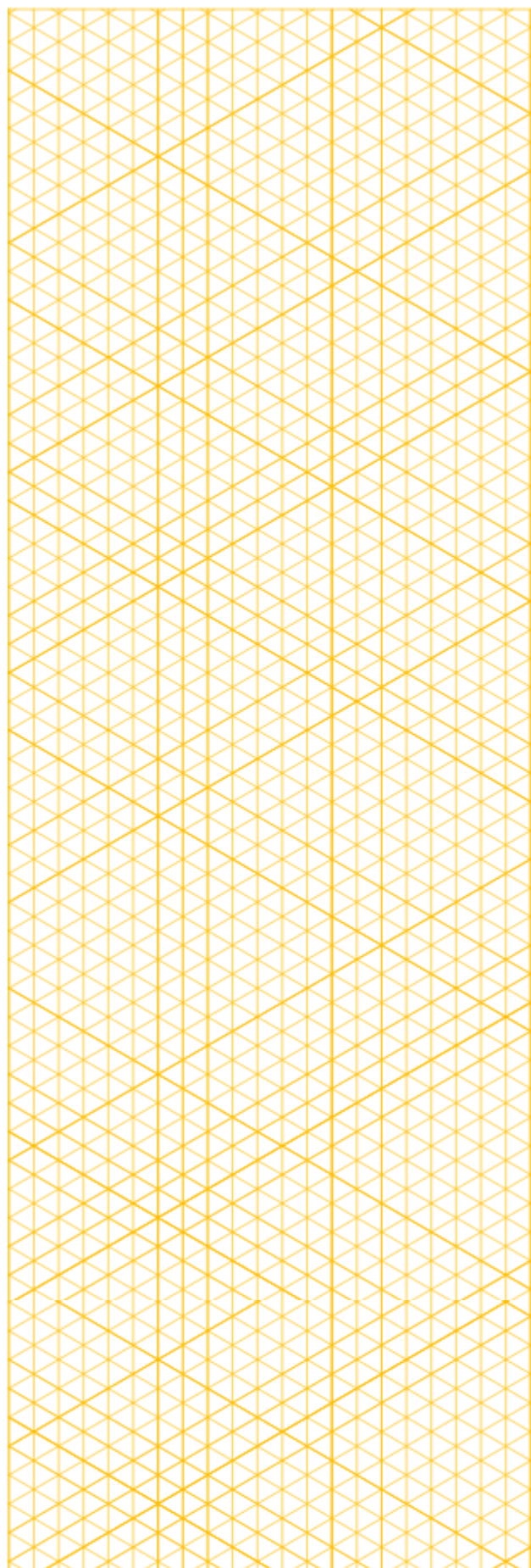
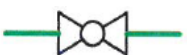
Kappe



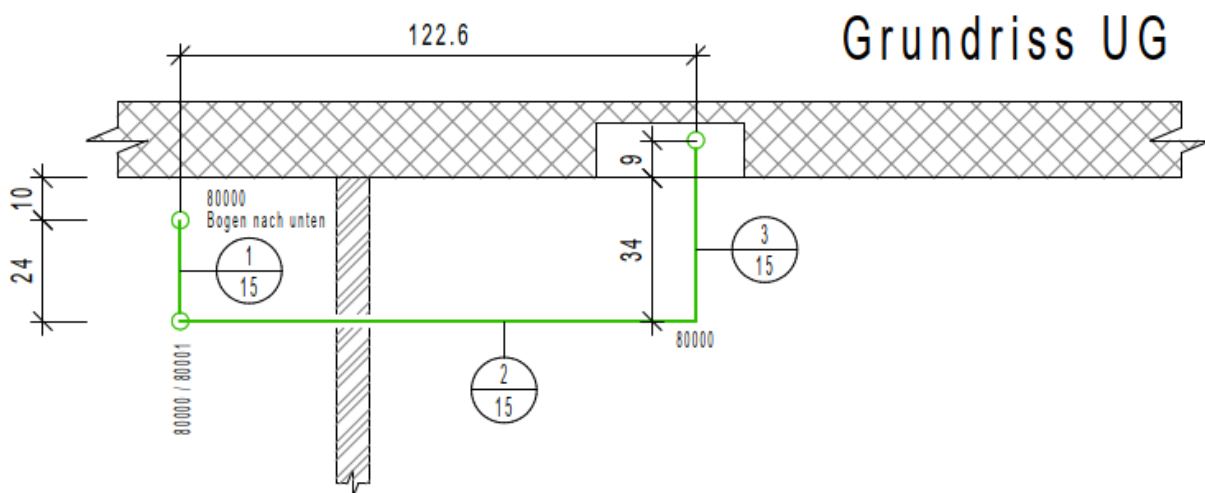
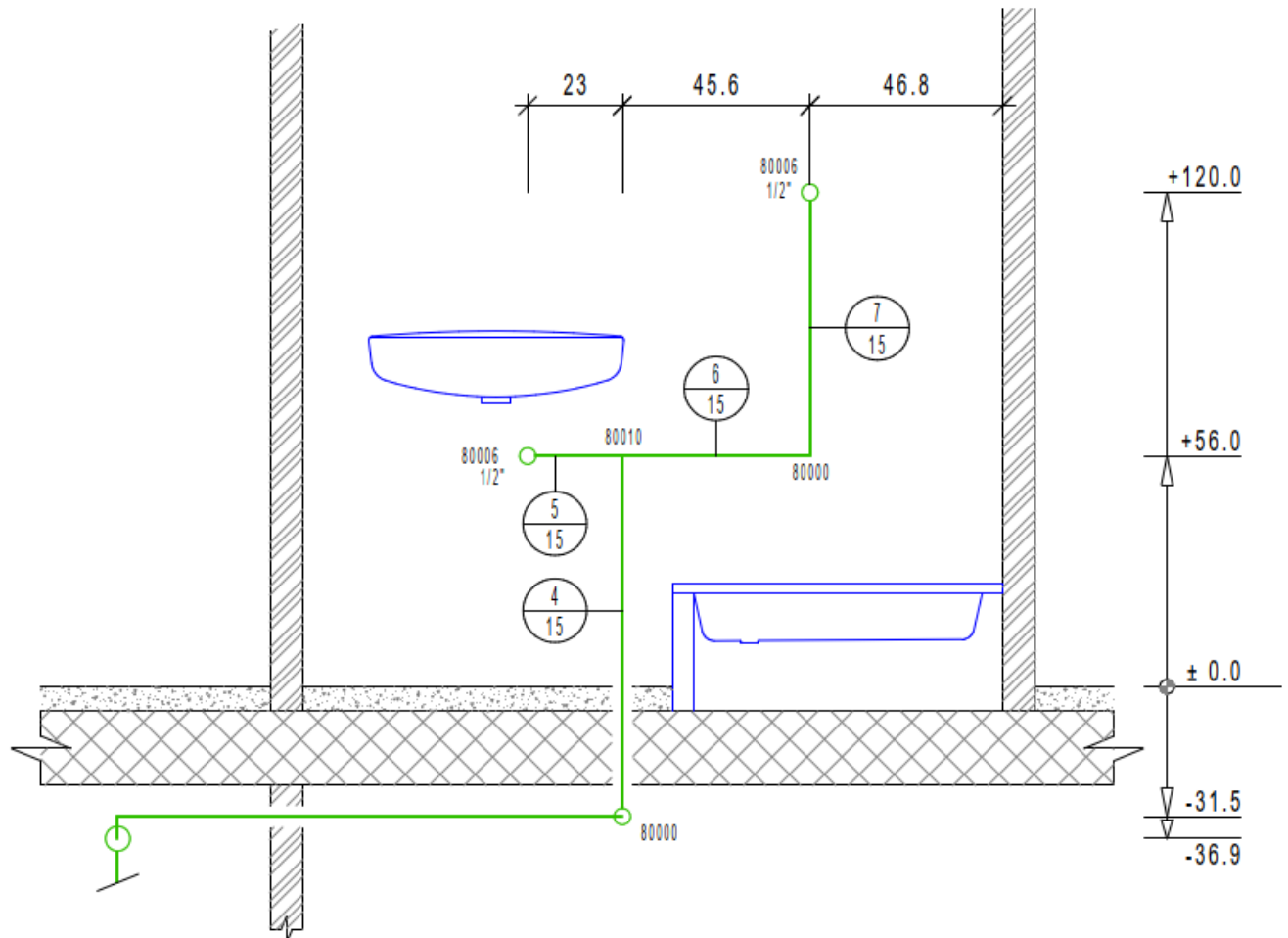
Ventil



Kugelhahn



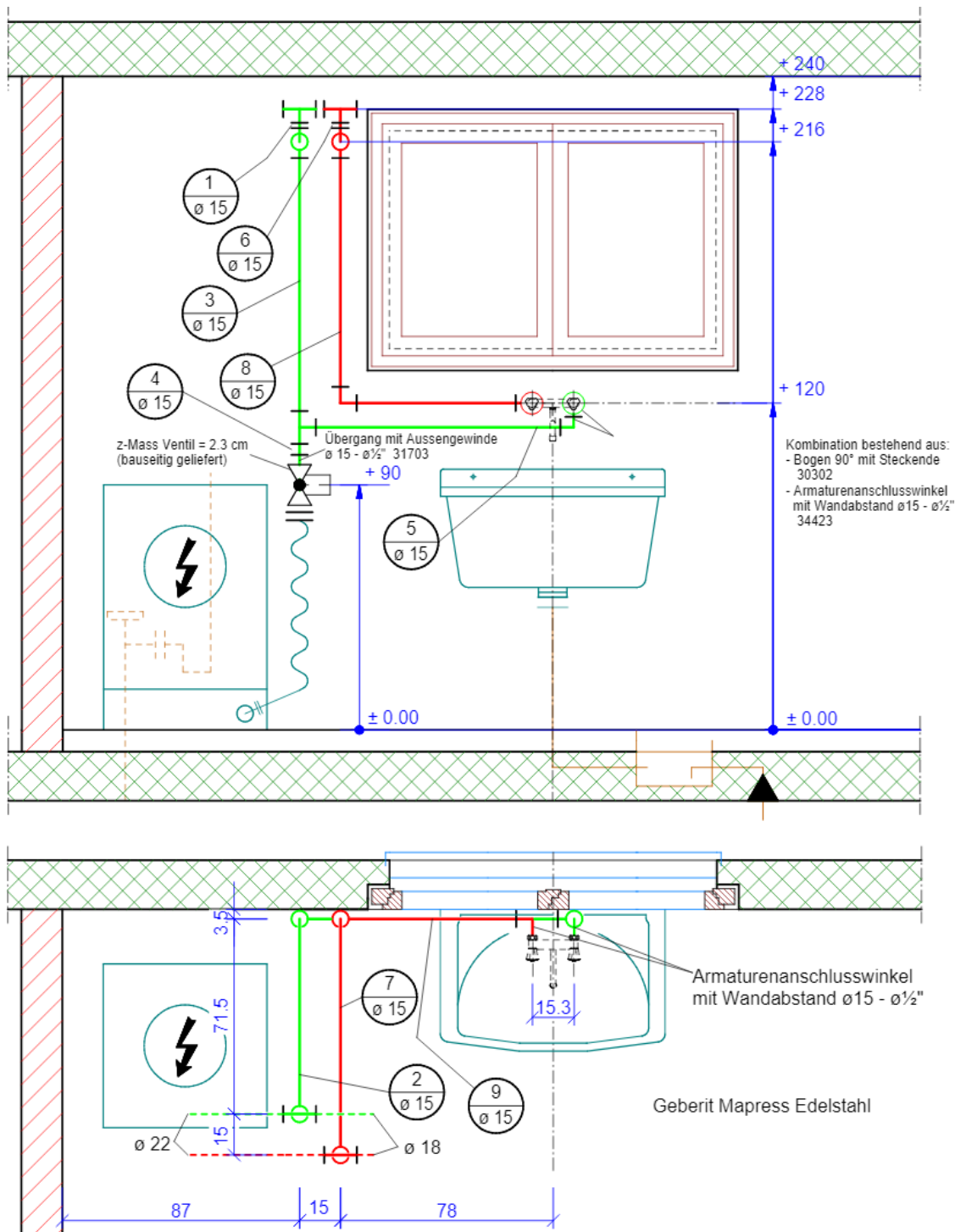
10. a) Zeichnen Sie die Aufgabe auf ein Isometrie Blatt auf. (Werkstoff Nussbaum Optipress)
 b) Zeichnen Sie die Dichtstellen und Z-Masse ein.
 c) Notieren Sie alle relevanten horizontalen Höhenkoten



Ziel der Arbeitsvorbereitung ist es, dass komplette Schnitlisten und Stücklisten vorhanden sind. Diese können dann verwendet werden, um das Material zu richten und sich für die Baustelle vorzubereiten. Im untenstehenden Video wird Ihnen die Erstellung einer kompletten Z-Mass Aufgabe erklärt inklusive Schnitliste und Stückliste.

Komplette Aufgabe 1:1 gezeichnet

In diesem Video wird die untenstehende Aufgabe komplett gelöst
Bringen Sie Zeit mit – oder betrachten Sie nur die Stellen, die sie nicht verstehen.



Auftrag 5

Übung macht den Meister – und deshalb sind in Ihrem Lehrmittel viele Übungen vorhanden um die Z-Mass Methode zu erlernen. Nachfolgend finden Sie immer zuerst den Link in eine Aufgabe und anschliessend den Button, der Sie zur Lösung führt. Wir beginnen mit einfachen Aufgaben ohne Dreiecksberechnungen.

Aufgabe 3.1 +GF Temperguss / Seite 77-78

Einfache Einstiegsaufgabe – Achtung der Grundriss befindet sich auf der nächste Seite!



Übungen

Aufgabe 3.2 CNS Fabrikationszeichnung / Seite 79

Hier kommen erste Reduktionen hinzu – Einzelne Rohre finden Sie nur mit dem Berechnen von Höhenkoten heraus.



Übungen

Aufgabe 3.3 Geberit Mepla / Seite 79

Bei dieser Aufgabe müssen Sie ein Mindest – Rohr Mass berechnen. Achtung: Es handelt sich um eine Grundriss Zeichnung!



Übungen

Aufgabe 4.1 Optipress - System / Seite 80

Standard – Detail einer Waschküchensituation. Beachten Sie die korrekte Handhabung des Rohrnippels. Er muss in die Stückliste!



Übungen

Aufgabe 4.2 Nasslöschposten / Seite 81

Nehmen Sie das Z-Mass des Ventils aus der Zeichnung direkt an – Sie finden es nicht in den Herstellerunterlagen.



Übungen

Aufgabe 4.3 Gasheizkessel / Seite 82

Achtung der Grundriss befindet sich auf der nächsten Seite!



Übungen

Aufgabe 4.4 Urinal/Ausgussbecken / Seite 84

Gute Aufgabe zum Üben – praktisch, einfach gut!



Übungen

Aufgabe 4.5 Waschküche / Seite 85

Überlegen oder skizzieren Sie den Anschluss am Batterieventil genau auf. Dies ist eine Standardsituation, der Sie immer wieder begegnen werden.



Aufgabe 4.6 Einzel Wassererwärmer / Seite 86

Achtung: Anstelle des angegebenen Kesselentleerventils (81048) verwenden Sie das [Kesselentleerventil mit der Nummer 26000.54.](#)



Auftrag 6

Wenn Sie die Grundlagen der Arbeitsvorbereitung ausreichend geübt haben, weisen Sie Ihre neu erworbenen Kompetenzen mit dem nachfolgenden Leistungsnachweis nach. Erstellen Sie anschliessend ein gutes Foto Ihrer Arbeit und geben es in Microsoft Teams ab.

Leistungsnachweis Arbeitsvorbereitung

Sie erhalten die Aufgabe zum Leistungsnachweis von Ihrer Lehrperson.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

